Sobald eine Aufzeichnung gestartet wurde, werden alle Objekterzeugungen oder Methodenaufrufe Teil des Codes der neu erzeugten Methode. Selektieren Sie *Beenden*, um die Aufzeichnung zu speichern, oder *Abbrechen*, um die Aufzeichnung abzubrechen und die Testklasse unverändert zu lassen.

Testmethoden werden im Quelltext der Testklassen mit der Annotation `@Test` versehen.

G.4 Zusicherungen bei Tests

Während der Aufzeichnung einer Testmethode öffnet jeder Methodenaufruf mit einem Ergebnis das Fenster *Methodenergebnis*. In diesem wird die Möglichkeit gegeben, eine Zusicherung zu dem Ergebniswert zu formulieren, indem die Box *Sichere zu, dass* selektiert wird. Das zugeordnete Menü enthält eine Menge von möglichen Zusicherungen zu dem Testergebnis. Wenn eine Zusicherung gemacht wurde, wird diese in der Testmethode durch entsprechenden Code umgesetzt, der zu einem `AssertionError` führt, falls die Zusicherung nicht zutrifft.

G.5 Tests ausführen

Individuelle Testmethoden können ausgeführt werden, indem sie aus dem Kontextmenü der zugehörigen Testklasse ausgewählt werden. Ein erfolgreicher Test wird durch eine Meldung in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt. Ein nicht erfolgreicher Test lässt das Fenster *Testergebnisse* erscheinen. Selektieren von ALLES TESTEN im Kontextmenü der Testklasse lässt alle Tests dieser Klasse ausführen. Das Fenster *Testergebnisse* liefert dann Informationen über den Erfolg oder Misserfolg jeder einzelnen Methode.

G.6 Testgerüste

Der Inhalt der Objektleiste kann als Testgerüst festgehalten werden, indem OBJEKTZUSTAND SPEICHERN aus dem Kontextmenü einer Testklasse aufgerufen wird. Das Erzeugen eines Testgerüstes bewirkt, dass in der Testklasse für jedes Objekt eine Instanzvariable angelegt wird und Anweisungen in die Methode `setUp` eingefügt werden, die den exakten Status der Objekte wie auf der Objektleiste herstellen. Die Objekte werden dadurch von der Objektleiste entfernt.

Die Methode `setUp` wird in der Testklasse mit `@Before` annotiert und automatisch vor jeder Ausführung einer Testmethode ausgeführt, sodass alle Objekte eines Testgerüsts für alle Tests zur Verfügung stehen.

Die Objekte eines Testgerüsts können wieder auf der Objektleiste erzeugt werden, indem TESTGERÜST WIEDERHERSTELLEN aus dem Kontextmenü der Testklasse gewählt wird.

Die Methode `tearDown` (mit der Annotation `@After`) wird nach jeder Testmethode aufgerufen. Sie kann dazu verwendet werden, um eventuelle Aufräumarbeiten nach dem Testen – sofern benötigt – durchzuführen.

Lizenziert für Hochschule Luzern, 147.88.200.39 am 22.02.2023 um 11:05 Uhr

ANHANG

H

Werkzeuge für die Teamarbeit

In diesem Abschnitt werden wir kurz auf die Werkzeuge eingehen, die Ihnen für die Teamarbeit zur Verfügung stehen.

Zum Umfang von BlueJ gehören auch verschiedene Werkzeuge für die Arbeit im Team, die allesamt auf einem Quelltextarchiv-Modell basieren. Bei diesem Modell wird ein Archiv-Server eingerichtet, der über das Internet für alle Teammitglieder zugänglich ist.

Der Server sollte von einem Administrator eingerichtet werden. BlueJ unterstützt sowohl Subversion- als auch CVS-Archive.

H.1 Server-Einrichtung

Die Einrichtung des Archiv-Servers sollte einem erfahrenen Administrator übertragen werden. Ausführliche Anweisungen hierzu finden Sie im Dokument „BlueJ Teamwork Repository Configuration“, auf das Sie über BLUEJ-TUTORIAL im HILFE-Menü von BlueJ zugreifen können.

H.2 Teamarbeit-Funktionalität aktivieren

Die Teamarbeitswerkzeuge von BlueJ sind zu Beginn verborgen. Um die Werkzeuge anzuzeigen, öffnen Sie das Dialogfeld WERKZEUGE/EINSTELLUNGEN und aktivieren Sie auf der Registerseite DIVERSES die Option *Teamarbeitswerkzeuge anzeigen*. Damit blenden Sie drei zusätzliche Schalter (*Aktualisieren*, *Abgeben*, *Status*) ein und legen im Menü WERKZEUGE ein Untermenü namens TEAMARBEIT an.

H.3 Ein Projekt zur gemeinsamen Nutzung einrichten

Um ein gemeinsames Projekt einzurichten, erzeugt eines der Teammitglieder das Projekt als normales BlueJ-Projekt. Mit der Funktion *Projekt gemeinsam nutzen* im Menü WERKZEUGE/TEAMARBEIT kann er das Projekt dann für alle zugänglich machen. Mit dieser Funktion wird eine Kopie des Projekts in das zentrale Archiv abgelegt. Der Servername und Zugriffsdetails müssen in einem Dialogfeld angegeben wer-

Lizenziert für Hochschule Luzern, 147.88.200.39 am 22.02.2023 um 11:05 Uhr

den; fragen Sie Ihren Administrator (denjenigen, der das zentrale Archiv angelegt hat), was Sie hier genau eintragen müssen.

H.4 An einem Projekt gemeinsam arbeiten

Nachdem ein Benutzer ein gemeinsames Projekt im Archiv angelegt hat, können andere Teammitglieder darauf zugreifen. Dazu müssen sie nur im Menü WERKZEUGE/TEAMARBEIT den Menüpunkt ARBEITSKOPIE ERSTELLEN auswählen, der dafür sorgt, dass eine Kopie des gemeinsamen Projekts vom zentralen Server auf ihrem Rechner kopiert wird. Danach können sie auf der lokalen Kopie arbeiten.

H.5 Aktualisieren und Abgeben

Ab und zu müssen die verschiedenen Kopien des Projekts, an denen die Teammitglieder auf ihren eigenen Rechnern arbeiten, synchronisiert werden. Dies geschieht über das zentrale Archiv. Mit der Funktion ÄNDERUNGEN ABGEBEN kopieren Sie ihre Änderungen in das Archiv und mit der Funktion AKTUALSIERUNG ABHOLEN kopieren Sie die Änderungen aus dem Archiv (die andere Teammitglieder vorgenommen haben) in Ihre lokale Kopie. Es empfiehlt sich, das Projekt möglichst oft zu aktualisieren und abzugeben, sodass die Änderungen nicht zu umfangreich werden.

H.6 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in dem Teamarbeit-Tutorial auf das Sie über BLUEJ-TUTORIAL im HILFE-Menü von BlueJ zugreifen können.

Lizenziert für Hochschule Luzern, 147.88.200.39 am 22.02.2023 um 11:05 Uhr

ANHANG I Javadoc

Gutes Dokumentieren von Klassen und Interfaces ist eine wichtige Ergänzung zum Schreiben hochwertiger Quelltexte. Mit der Dokumentation können Sie menschlichen Lesern Ihre Vorstellungen auf einem hohen sprachlichen Niveau vermitteln, anstatt sie zum Lesen des relativ primitiven Quelltextes zu zwingen. Dokumentation ist insbesondere für die öffentlichen Anteile von Klassen und Interfaces nützlich, da ein Programmierer diese idealerweise benutzen kann, ohne die Details der Implementierung kennen zu müssen.

In allen Beispielprojekten dieses Buches haben wir einen speziellen Kommentierungsstil verwendet, der von dem Dokumentationswerkzeug *Javadoc* erkannt wird. Javadoc wird zusammen mit dem JDK ausgeliefert. Dieses Werkzeug automatisiert die konsistente Generierung von Klassendokumentationen in Form von HTML-Seiten. Das API von Java wurde mit demselben Werkzeug generiert und man weiß dies zu schätzen, wenn man die Bibliotheksklassen benutzt.

In diesem Anhang geben wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Dokumentationskommentare, die Sie in die Routine Ihrer eigenen Softwareentwicklung integrieren sollten.

I.1 Dokumentationskommentare

Die zu dokumentierenden Teile einer Klasse sind die Klassendefinition als Ganzes sowie ihre Datenfelder, Konstruktoren und Methoden. Für den Benutzer einer Klasse ist die Dokumentation der Klasse sowie der öffentlichen Konstruktoren und Methoden am wichtigsten. Wir neigen dazu, Datenfelder nicht im Javadoc-Stil zu kommentieren, weil wir sie als Implementierungsdetails ansehen, auf die sich ein Benutzer nicht verlassen sollte.

Dokumentationskommentare werden immer mit der Zeichenfolge `/**` eingeleitet und mit `*/` abgeschlossen. Zwischen diesen Symbolen kann ein Kommentar aus einer *Übersichtsbeschreibung*, gefolgt von einem *Markierungsabschnitt* bestehen, die beide optional sind.

Lizenziert für Hochschule Luzern, 147.88.200.39 am 22.02.2023 um 11:05 Uhr